

PARTE 2: EJERCICIO DE PRÁCTICA

(TRABAJO AUTÓNOMO / PRÁCTICA EXTENDIDA)

TÍTULO DEL PROYECTO:

Validador de Despliegues y Cálculo de Recurso Backend (`deploy_validator.py`)

Contexto y Propósito:

Imagina que formas parte del equipo de desarrollo backend de una empresa web. Antes de desplegar un nuevo microservicio o API en producción, el sistema debe ejecutar un script interactivo que recopile los parámetros del entorno, calcule los costes/recursos estimados y evalúe si se cumplen los requisitos mínimos de infraestructura.

Especificaciones y Requisitos Técnicos:

El alumno debe crear un único script llamado `deploy_validator.py` que implemente los siguientes pasos estructurados:

- Captura de Parámetros por Teclado (`input()`):**
 - Nombre de la aplicación o servicio (`str`).
 - Entorno de destino (`str`: "desarrollo", "staging", "produccion").
 - Memoria RAM asignada en GB (`int`).
 - Latencia de base de datos máxima permitida en ms (`float`).
 - Presupuesto máximo diario en euros (`float`).
 - Indicador de certificado SSL activo (`str`: el usuario tecleará "s" o "n").
- Conversión y Tipado Explícito (`Casting`):**
 - Transformar adecuadamente las entradas numéricas (`int` y `float`).
 - Transformar la respuesta del certificado SSL en una variable de tipo booleano (`ssl_activo = respuesta_ssl == "s"`).
- Cálculos y Operaciones Aritméticas:**
 - Coste por hora:** Calcular el coste por hora dividiendo el presupuesto diario entre 24 (`/`).

- **Reparto de Peticiones (Simulación de carga):** Asumiendo una carga estimada de 1050 peticiones totales recibidas y que cada contenedor maneja 100 peticiones:
 - Calcular cuántos contenedores se llenarán al 100% (usando división entera `//`).
 - Calcular cuántas peticiones de exceso quedarán para el contenedor de respaldo (usando el operador módulo `%`).
- 4. **Evaluación de Expresiones Lógicas (Reglas de Validación del Despliegue):**
 - Un despliegue se considera **APTO (True)** si cumple **CUALQUIERA** de los dos criterios siguientes:
 - **Criterio A (Regla de Producción):** El entorno es igual a "produccion", la RAM es mayor o igual a 8 GB, la latencia es menor o igual a 50.0 ms **Y** el certificado SSL está activo (`ssl_activo == True`).
 - **Criterio B (Regla de Entornos de Prueba):** El entorno es distinto de "produccion" (`entorno != "produccion"`) **Y** la RAM es mayor o igual a 2 GB.
- 5. **Salida Formateada e Inspección por Consola:**
 - Mostrar un informe formateado con el resumen de parámetros, resultados aritméticos y la decisión final booleana.
 - Mostrar mediante `print(type(...))` el tipo final verificado de las variables `ram_gb`, `coste_hora` y `despliegue_apto`.